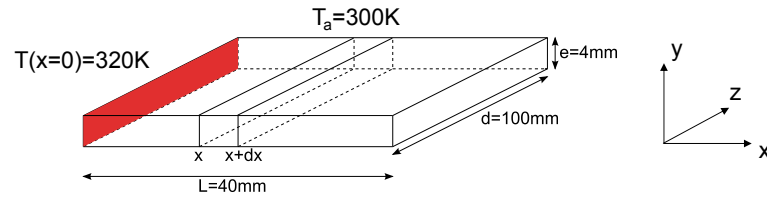


Distribution de température dans une ailette de radiateur



Description du système : une des ailettes d'un radiateur de processeur fabriqué en aluminium caractérisé par une conductivité thermique k_{th} , une masse volumique ρ et une capacité calorifique C .

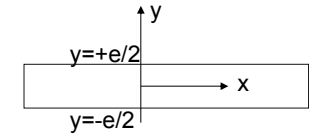
Le système échange de la chaleur avec l'air par convection (h , T_a)

Simplification : système 3D sera traité dans une approche 1D selon Ox
 $\equiv$ distribution de température selon Oy et Oz invariante selon Oy et Oz !
 Vraie si les flux de chaleur à travers les petites surfaces sont négligeables
 En toute rigueur, il faut que $e \ll L \ll d$

1

Modèle simplifié

En x donné, un D.L. à l'ordre 1 de la distribution de température selon Oy donne:



$$T(x, 0) = T\left(x, \frac{e}{2}\right) - \frac{e}{2} \frac{\partial T}{\partial y}\left(x, \frac{e}{2}\right) + \mathcal{O}(e^2)$$

or $j_n^s = -k_{th} \frac{\partial T}{\partial n}\left(x, \frac{e}{2}\right) = h\left(T\left(x, \frac{e}{2}\right) - T_a\right)$ avec $\frac{\partial T}{\partial n}\left(x, \frac{e}{2}\right) = \mathbf{n} \cdot \nabla T\left(x, \frac{e}{2}\right)$

Ou encore $\frac{\partial T}{\partial y}\left(x, \frac{e}{2}\right) = -\frac{h}{k_{th}}\left(T\left(x, \frac{e}{2}\right) - T_a\right)$

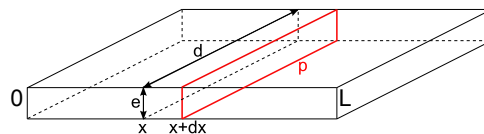
Dans le D.L. $T(x, 0) = T\left(x, \frac{e}{2}\right) + \frac{e}{2} \frac{h}{k_{th}}\left(T\left(x, \frac{e}{2}\right) - T_a\right) + \mathcal{O}(e^2)$

L'hypothèse d'invariance selon Oy est justifiée ssi

Le nombre de Biot $Bi = \frac{e}{2} \frac{h}{k_{th}} \ll 1$

2

Equation de la chaleur dans le cas stationnaire pour le problème de l'ailette



On écrit la conservation des flux de chaleur dans un petit volume de longueur dx

$$\begin{cases} \mathbf{j}(x+dx) \cdot \mathbf{n}(x+dx) d e + \mathbf{j}(x) \cdot \mathbf{n}(x) d e + h(T(x) - T_a) p dx = 0 \\ \mathbf{j} = -k_{th} \mathbf{grad} T \quad p \text{ est le périmètre } p = 2(d + e) \approx 2d \end{cases}$$

Comme $\mathbf{n}(x) \equiv -\mathbf{u}_x$ et $\mathbf{n}(x+dx) \equiv \mathbf{u}_x$

$$\lim_{dx \rightarrow 0} \left(\frac{j_x(x+dx) - j_x(x)}{dx} \right) + \frac{2h}{e} (T(x) - T_a) = 0$$

$$-\frac{\partial}{\partial x} \left(k_{th} \frac{\partial T}{\partial x}(x) \right) + \frac{2h}{e} (T(x) - T_a) = 0$$

3

Approche analytique

Comme les flux de chaleur sont négligeables à travers les petites faces, on a

$$j_n(x=L) = -k_{th} \mathbf{grad} T|_L \cdot \mathbf{n} = -k_{th} \frac{\partial T}{\partial n}|_L = 0$$

Autrement dit, une condition de Neumann homogène en $x=L$: $\frac{\partial T}{\partial x}|_L = 0$

En supposant que la température est fixée à gauche (condition de Dirichlet), montrer que la distribution de température à l'équilibre est décrite par :

$$T(x) = (T_0 - T_a) \frac{ch(r(x-L))}{ch(rL)} + T_a \quad \text{avec} \quad r = \sqrt{\frac{2h}{e k_{th}}}$$

Tracer cette distribution avec Matlab en prenant comme paramètres :

$$k_{th} = 237 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1} \quad \text{et} \quad h = 10 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$$

Puis dans le cas d'un flux de convection forcée (ventilateur)

$$h_{ventilo} = 200 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$$

4

Equation de la chaleur dans le cas hors d'équilibre pour le problème de l'ailette

On écrit la conservation des flux de chaleur dans un petit volume $dv=d.e.dx$

$$\mathbf{j}(x+dx, t) \cdot \mathbf{n}(x+dx) d e + \mathbf{j}(x, t) \cdot \mathbf{n}(x) d e + h(T(x, t) - T_a) p dx ... + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) d e dx = 0 \quad \text{avec} \quad \mathbf{j} = -k_{th} \mathbf{grad} T$$

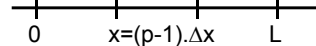
$$-\frac{\partial}{\partial x} \left(k_{th} \frac{\partial T}{\partial x}(x, t) \right) + \frac{2h}{e} (T(x, t) - T_a) + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) = 0$$

Dans l'hypothèse où k_{th} est homogène et ne dépend pas de $T(x)$

$$-k_{th} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x, t) + \frac{2h}{e} (T(x, t) - T_a) + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) = 0 \quad \text{si } k_{th} = C^{te}$$

5

Discrétisation de l'équation de la chaleur hors d'équilibre par une méthode explicite

Discrétisation de l'espace : 

Discrétisation du temps : $t=n.\Delta t$

Schéma explicite centré de l'équation de la chaleur 1D :

$$\frac{\partial T}{\partial t} \Big|_p^n = \frac{T_p^{n+1} - T_p^n}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t) \quad \text{et} \quad \begin{cases} \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_p^n = \frac{T_{p+1}^n - T_{p-1}^n}{2.\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x)^2 \\ \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \Big|_p^n = \frac{T_{p+1}^n + T_{p-1}^n - 2T_p^n}{(\Delta x)^2} + \mathcal{O}(\Delta x)^2 \end{cases}$$

Discrétiser en explicite $-k_{th} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x, t) + \frac{2h}{e} (T(x, t) - T_a) + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) = 0$

Montrer que l'on obtient :

$$T_p^{n+1} = T_p^n - \frac{\Delta t}{\rho c} \left(-k_{th} \frac{T_{p+1}^n + T_{p-1}^n - 2T_p^n}{(\Delta x)^2} + \frac{2h}{e} (T_p^n - T_a) \right)$$

Analyse de la stabilité du schéma explicite par la méthode de Von Neumann

Stabilité du schéma explicite : $T_p^{n+1} = T_p^n - \frac{\Delta t}{\rho c} \left(-k_{th} \frac{T_{p+1}^n + T_{p-1}^n - 2T_p^n}{(\Delta x)^2} + \frac{2h}{e} (T_p^n - T_a) \right)$

Propagation des erreurs numériques $\{\delta T_p^n : p \in [1, N]\}$ de l'itération n à l'itération n+1

Calcul de variation ($\approx$ différentielle)

$$\delta T_p^{n+1} = \delta \left\{ T_p^n - \frac{\Delta t}{\rho c} \left(-k_{th} \frac{T_{p+1}^n + T_{p-1}^n - 2T_p^n}{(\Delta x)^2} + \frac{2h}{e} (T_p^n - T_a) \right) \right\}$$

$$\delta T_p^{n+1} = \delta T_p^n - \frac{\Delta t}{\rho c} \left(-k_{th} \frac{\delta T_{p+1}^n + \delta T_{p-1}^n - 2\delta T_p^n}{(\Delta x)^2} + \frac{2h}{e} \delta T_p^n \right)$$

$$\delta T_p^{n+1} = \left(1 - \frac{2h}{e} \frac{\Delta t}{\rho c} \right) \delta T_p^n + \frac{k_{th} \Delta t}{\rho c} \left(\frac{\delta T_{p+1}^n + \delta T_{p-1}^n - 2\delta T_p^n}{(\Delta x)^2} \right)$$

7

L'analyse de Von Neuman se place dans l'espace de Fourier $\delta T_p^n = \sum_k \varepsilon_k^n \exp(i k p \Delta x)$

$$\varepsilon_k^{n+1} = \varepsilon_k^n \left(1 - \frac{2k_{th}}{\rho c} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \cos \theta) - \frac{2h}{e} \frac{\Delta t}{\rho c} \right) = \varepsilon_k^n G(\theta)$$

avec $\theta = k.\Delta x$

Le schéma reste stable si $|G(\theta)| = \left| 1 - \frac{2k_{th}}{\rho c} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \cos \theta) - \frac{2h}{e} \frac{\Delta t}{\rho c} \right| \leq 1 \quad \forall \theta$

Autrement écrit $\begin{cases} \max G(\theta) = G(0) = 1 - \frac{2h}{e} \frac{\Delta t}{\rho c} \quad \text{toujours} < 1 \\ -1 \leq G(\theta) \leq 1 \\ \min G(\theta) = G(\theta = \pi) = 1 - \frac{4k_{th}}{\rho c} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} - \frac{2h}{e} \frac{\Delta t}{\rho c} \end{cases}$

Stabilité si $1 - \frac{4k_{th}}{\rho c} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} - \frac{2h}{e} \frac{\Delta t}{\rho c} \geq -1$ alors $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{\rho c}{\left(2k_{th} + \frac{h}{e} \Delta x^2 \right)}$

Même en prenant $\Delta x = L$, on a $\frac{h}{e} \Delta x^2 \ll 2k_{th}$

Une bonne estimation de la condition de stabilité est obtenue : $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} < \frac{\rho c}{2k_{th}}$

8

Implémentation du schéma explicite pour les points intérieurs

Fonction explicite.m

Schéma centré

```
% Points interieurs du maillage
for p=2:N-1
    x(p)=(p-1)*deltax;

    d2T_dx2=(Tprec(p+1)-2.*Tprec(p)+Tprec(p-1))/(deltax^2);
    conduction=-kth*d2T_dx2;

    % convection par les faces laterales
    convection_laterale=2*hc/epais*(Tprec(p)-Ta);

    T(p)=Tprec(p)+(deltat/(rho*cp))* ...
        (-conduction-convection_laterale);

end
```

9

Conditions aux limites à gauche :

Fonction explicite.m

```
% Initialisation : CAL a gauche
if phys.type_cl_gauche=='DIRICHLET'
    % CAL de Dirichlet
    Tdg = phys.Tdg;
    x(1) =0;
    T(1)=Tdg;
else
    % CAL de Neumann a gauche
    x(1)=0;
    dT_dx=0;
    d2T_dx2=(Tprec(2)-Tprec(1)-deltax*dT_dx)*2./(deltax^2);

    conduction=-kth*d2T_dx2;
    % convection par les faces laterales
    convection_laterale =2*hc/epais*(Tprec(1)-Ta);

    T(1)=Tprec(1)+(deltat/(rho*cp))* ...
        (-conduction-convection_laterale);

end
```

10

Conditions aux limites à droite :

Fonction explicite.m

```
% Initialisation : CAL a droite
if phys.type_cl_droite=='DIRICHLET'
    % CAL de Dirichlet
    Tdd = phys.Tdd;
    x(N)=(N-1)*deltax;
    T(N)=Tdd;
else
    % CAL de Neumann a droite
    x(N)=(N-1)*deltax;
    dT_dx=0;
    d2T_dx2=(Tprec(N-1)-Tprec(N)+deltax*dT_dx)*2/(deltax^2);

    conduction=-kth*d2T_dx2;
    % convection par les faces laterales
    convection_laterale=2*hc/epais*(Tprec(N)-Ta);

    T(N)=Tprec(N)+(deltat/(rho*cp))* ...
        (-conduction-convection_laterale);

end
```

11